

Výstupy ŠVP

FYZ-16a Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)

Učivo: magnetické pole – indukované napětí; generátor střídavého proudu

Základní pojmy

Magnetický indukční tok Φ – Udává, „kolik magnetického pole“ prochází plochou: $\Phi = BS \cos \alpha$; jednotka weber ($\text{Wb} = \text{T} \cdot \text{m}^2$).**Elektromagnetická indukce** – Vznik indukovaného napětí v obvodu (závit, cívice), když se mění magnetický indukční tok, který jím prochází (Faraday, 1831).**Indukované napětí U_i** – Napětí vzniklé indukcí; v uzavřeném obvodu vyvolá indukovaný proud $I_i = \frac{U_i}{R}$.**Faradayův zákon** – Indukované napětí je úměrné rychlosti změny magnetického indukčního toku (a počtu závitů cívky).**Lenzův zákon** – Indukovaný proud má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně, která ho vyvolala.**Vířivé (Foucaultovy) proudy** – Indukované proudy v masivních vodivých tělesech v proměnném poli; zahřívají je a brzdí jejich pohyb.**Generátor (alternátor)** – Stroj, v němž se otáčením cívky v magnetickém poli (nebo magnetu v cívkách) mění mechanická energie na elektrickou; vzniká střídavé napětí.**Dynamo** – Generátor stejnosměrného (usměrněného) napětí; dříve na kole – dnes většinou alternátor s usměrňovačem.

Vzorce a vztahy

 $\Phi = BS \cos \alpha$ tok plochou S ; α je úhel mezi indukčními čarami a normálou (kolmicí) plochy $U_i = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ Faradayův zákon pro jeden závit; minus vyjadřuje Lenzův zákon $U_i = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$
cívka s N závitů $U_i = Blv$ vodič délky l pohybující se rychlostí v kolmo k indukčním čarám $I_i = \frac{U_i}{R}$ indukovaný proud v uzavřeném obvodu s odporem R $U_m = NBS\omega$ amplituda napětí generátoru (cívka se otáčí úhlovou rychlostí ω) $\omega = 2\pi f$ úhlová rychlost; f – počet otáček za sekundu

Kdy se indukuje napětí?

situace	co se mění	napětí
magnet v klidu uvnitř cívky	nic	ne
magnet zasouváme do cívky / vysouváme	B	ano (opačné polarity)
cívka se otáčí v magnetickém poli	úhel α	ano, střídavé
zapnutí / vypnutí proudu v sousední cívice	B	ano, krátký impuls
stálý proud v sousední cívice	nic	ne
vodič se pohybuje napříč indukčními čarami	plocha obvodu	ano, $U_i = Blv$

Poučky a postupy

- Napětí se indukuje jen při změně toku – rozhoduje rychlost změny, ne velikost pole.
- Tok lze měnit třemi způsoby: změnou B , změnou plochy S nebo změnou úhlu (otáčením).
- Lenzův zákon je důsledek zákona zachování energie: indukovaný proud vždy brzdí pohyb, který ho vyvolal – energii musíme dodat prací.
- Bližící se severní pól magnetu vytvoří na přilehlém konci cívky také severní pól (odpuzuje ho); vzdalující se vytvoří jižní (přitahuje ho).
- Generátor: otáčením cívky v poli vzniká harmonické střídavé napětí; v elektrárnách turbína (pára, voda, vítr) roztáčí alternátor.
- Vířivé proudy: indukční varná deska, elektromagnetická brzda, detektor kovů; nežádoucí ztráty v jádrech se omezují skládáním jader z izolovaných plechů.

Pozor na

- Magnet v klidu v cívice žádné napětí neindukuje.
- α ve vztahu $\Phi = BS \cos \alpha$ je úhel s normálou plochy, ne s rovinou plochy (plocha kolmá k čarám $\rightarrow \alpha = 0$, tok největší).
- Plochu převáděj na m^2 ($1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$).
- Znaménko minus určuje jen směr (Lenz); pro velikost počítej s absolutní hodnotou.

Vzorový příklad

Cívka s 200 závitů o ploše 10 cm^2 je kolmá k indukčním čarám. Magnetická indukce rovnoměrně vzroste z $0,1 \text{ T}$ na $0,5 \text{ T}$ za $0,2 \text{ s}$. Urči indukované napětí a proud, je-li cívka spojena do obvodu s odporem 8Ω . Jaký směr má pole indukovaného proudu?

- Změna toku jedním závitem:
 $\Delta \Phi = \Delta B \cdot S = 0,4 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-4} = 4 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$.
- Indukované napětí: $U_i = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = 200 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-4}}{0,2} = 0,4 \text{ V}$.
- Proud: $I_i = \frac{U_i}{R} = \frac{0,4}{8} = 0,05 \text{ A} = 50 \text{ mA}$.
- Lenzův zákon: tok roste, proto pole indukovaného proudu míří uvnitř cívky proti původnímu poli.